

UNIDAD 3: COMPONENTES INTERNOS DE ORDENADOR. MICRO Y PLACA

Javier Ramos Pérez

Indice

1. El microprocesador.....	3
1.1 Arquitectura de computadores.....	3
1.1.1 Procesadores CISC (Complex Instrucción Set Computer).....	3
1.1.2 Procesadores RISC (Reduced Instruction Set Computer).....	3
1.2 Tecnologías actuales aplicadas a CPUs.....	3
1.2.1 Tecnologías comunes.....	3
1.2.2 Tecnologías INTEL.....	4
1.2.2.1 Hyperthreading.....	4
1.2.2.2 Turbo Boost.....	4
1.2.2.3 Intel Thermal Velocity Boost.....	4
1.2.2.4 Memoria Intel Optane.....	4
1.2.2.5 Tecnología de virtualización (VT-x).....	4
1.2.2.6 Estados de inactividad.....	5
1.2.3 Tecnologías AMD.....	5
1.2.3.1 AMD Turbo Core 2.....	5
1.2.3.2 SMT (Simultaneous MultiThreading).....	5
1.2.3.3 AMD SVM (Secure Virtual Machine).....	5
1.2.3.4 AMD StoreMI.....	5
1.2.3.5 AMD Memory Guard.....	5
1.2.3.6 AMD Enduro.....	5
1.3 Familias de procesadores INTEL y AMD.....	6
1.3.1 Gama de procesadores INTEL.....	6
1.3.2 Gama de procesadores AMD.....	6
2. La placa base.....	7
2.1 El socket (zocalo del procesador).....	8
2.1.1. Sockets Intel.....	8
2.1.2. Sockets AMD.....	9
2.2 La BIOS (Basic Input-Output System).....	9
2.3 El chipset.....	10
2.4 Los Buses.....	11
2.4.1 El bus FSB (Front Side Bus).....	11
2.4.2 El bus HyperTransport.....	12
2.4.3 El bus QPI (QuickPath Interconnect).....	12
2.4.4 El bus DMI (Direct Media Interface).....	12
2.4.5 El bus UMI (Unified Media Interface).....	12
2.4.6 El bus BSB (Back Side Bus).....	12
2.4.7 El bus IDE (Integrated Drive Electronics).....	12
2.4.8 El bus PCI (Peripheral Component Interconnect).....	13
2.4.9 El bus AGP (Accelerated Graphics Port).....	13
2.4.10 El bus PCI Express.....	13

1. El microprocesador.

Coordinar el funcionamiento del resto de componentes, para ejecutar las instrucciones

1.1 Arquitectura de computadores.

Para la fabricación de los microprocesadores se usan dos arquitecturas encargadas de traducir las instrucciones en código máquina en la secuencia de microinstrucciones que se ejecutaran

1.1.1 Procesadores CISC (Complex Instrucción Set Computer)

- También llamados procesadores de lógica programada
- El secuenciador, tiene una pequeña memoria interna llamada memoria de control, donde se guardan un microprograma de cada instrucción y es capaz de ejecutarse en el procesadores
 - El microprograma tienen una secuencia de una o mas microinstrucciones que se ejecutaran en orden, para ejecutar la instrucción en código máquina

La unidad de decodificación tiene estos pasos:

1. El secuenciador recibe en el registro de instrucción, la instrucción código máquina a ejecutar.
2. El secuenciador accede al microprograma, asociado a esa instrucción código máquina, que se encuentra en la memoria de control.
3. El secuenciador coge una a una las microinstrucciones y las manda a la unidad de control para ejecutarlas, cada microinstrucción se ejecuta en un ciclo de reloj.

1.1.2 Procesadores RISC (Reduced Instruction Set Computer)

También llamados, procesadores de lógica cableada o de propósito específico

La unidad de decodificación tiene un circuito complejo que traduce una instrucción de código máquina en una secuencia de microinstrucciones .

Para modificar su funcionamiento hay que rediseñados y reconstruirlos.

La decodificación en procesadores RISC son más rápidos que el CISC (entre dos y cuatro veces mayor), porque se hace de forma directa, sin tener que acceder a una memoria de control.

La decodificación de el RISC es tan complejo, que los microprocesadores aceptan pocas instrucciones código máquina y con un formato. En cambio, en un micro CISC, basta con crear microprogramas e introducirlos en la memoria de control, por lo que aceptan juegos de instrucciones más extensos y complejos

1.2 Tecnologías actuales aplicadas a CPUs

tecnologías para mejorar el funcionamiento de la CPU y diferencias de funcionamiento entre procesadores INTEL y AMD

1.2.1 Tecnologías comunes

1. **Procesadores paralelos:** Permite ejecutar varios programas a la vez (más de una instrucción en los mismos ciclos de reloj). El hardware y sistema operativo deben permitir el procesamiento en paralelo.
2. **Arquitectura superescalar:** Mejora el rendimiento sin introducir nuevos núcleos ejecutando varias instrucciones a la vez sin que tenga que terminar completamente la anterior.
3. **Arquitectura multicore:** Permite usar varios núcleos en un solo chip, ejecutando varias instrucciones en el mismo ciclo de reloj para mayor rendimiento, con sistemas operativos preparados.
4. **Generaciones de diseño:** Una característica importante es que tan pequeño se puede diseñar un circuito (se mide en nanómetros). Cuanto más pequeño sea, menos energía gasta, menos temperatura y menos consumo eléctrico. Permite integrar componentes más complejos y potentes dentro de este.

1.2.2 Tecnologías INTEL.

1.2.2.1 Hyperthreading

Permite que un procesador maneje dos conjuntos de instrucciones independientes a la vez, así que virtualmente tiene dos procesadores aunque solo tenga 1 (con una ALU, etc).

Tiene dos conjuntos de registros, de propósito general y específico. Aunque solo puede ejecutar una instrucción en cada ciclo de reloj. Por lo que su aumento de rendimiento es de hasta un 30% pero no el máximo rendimiento.

El Sistema operativo y hardware deben ser compatibles para usarse.

1.2.2.2 Turbo Boost

Analiza en tiempo real el porcentaje de lo que ocupa cada núcleo. En caso de ser alto, aumenta la frecuencia de reloj en ese núcleo, aunque eleva la temperatura y consumo energético, así que si sube mucho la temperatura o queda poca batería vuelve a bajar a la frecuencia.

1.2.2.3 Intel Thermal Velocity Boost

Complementaria a Turbo Boost, eleva la frecuencia de cada núcleo hasta 200MHz, siempre en caso de altas necesidades de rendimiento y la temperatura sea inferior a 50 °C.

1.2.2.4 Memoria Intel Optane

Memoria no volátil similar a un disco duro usada para acelerar el rendimiento del sistema.

Permiten velocidades mayores que las de los discos duros normales y SSD.

La idea es almacenar datos y programas más usados como motores de base de datos, juegos, etc.

Se conectan a puertos M.2 3.0 (PCIExpress 3.0 x4) con velocidades de 1450 GB/s y capacidades de 16GB y 64 GB.

1.2.2.5 Tecnología de virtualización (VT-x)

Mejora el rendimiento de sistemas operativos virtualizados.

Sistema virtualizado: Ejecutado por un software de virtualización (como VirtualBox).

Esta característica es obligatoria para virtualizar sistemas de 64 bits.

Normalmente VT-x se habilita desde la BIOS

Montaje y mantenimiento de equipos

UT3 – Componentes internos del ordenador. Microprocesador y placa base.

1.2.2.6 Estados de inactividad

Ahorro de energía eléctrica mediante el “apagado” de diferentes módulos que no estén siendo utilizados.

Tipos de estados de inactividad:

- **C0- Activo:** La CPU está funcionando normalmente.
- **C1- Pausa automática:** El reloj está activado, pero no genera pulsos. Puede volver a un estado de ejecución casi instantáneamente.
- **C2- Reloj de detención:** El reloj de la CPU está desactivado. El procesador tarda mas en arrancar.
- **C3- reposo:** El reloj del sistema está desactivado. El procesador está en reposo.
- **C4 - Deeper Sleep:** Gran reducción de consumo eléctrico. Pero la CPU tardara mas en arrancar

1.2.3 Tecnologías AMD

1.2.3.1 AMD Turbo Core 2

Equivalente a Turbo Boost de INTEL para AMD, se llama AMD Turbo Core 2 y con incrementos de hasta 1GHz.

1.2.3.2 SMT (Simultaneous MultiThreading)

Equivalente al Hyperthreading de INTEL, ejecutando dos procesos por cada núcleo físico de la CPU.

1.2.3.3 AMD SVM (Secure Virtual Machine)

Equivalentes a la tecnología INTEL VT-x.

1.2.3.4 AMD StoreMI

Combina un disco SSD con uno tradicional de mas tamaño, en una unidad y se transfiere al disco SSD los datos que tienen mas frecuencia, obteniendo: la velocidad del SSD y capacidad del disco duro mecánico

1.2.3.5 AMD Memory Guard

Cifra los datos de la RAM independiente de las aplicaciones y sistema operativo.

AMD Memory Guard suma otra línea de defensa contra los ataques físicos

1.2.3.6 AMD Enduro

Serie de tecnologías de AMD para ahorrar energía.

Entre ellas podemos destacar las siguientes:

AMD ZeroCore Power: Nalente a los estados de inactividad de INTEL, desactivando módulos de la CPU y llegando a consumos cercanos a 0W.

AMD Power Tune: Detección incorporada de energía de la GPU para mayor espacio y rendimiento. Ajusta la energía de la GPU segun el rendimiento de las aplicaciones

1.3 Familias de procesadores INTEL y AMD.

Los principales fabricantes de microprocesadores, son INTEL y AMD, fabricando microprocesadores potentes y que compitiendo por dominar el mercado.

1.3.1 Gama de procesadores INTEL

- **Celeron:** Económicos con hasta dos núcleos físicos, ofreciendo buen rendimiento en ofimática general, multimedia y navegación.
- **Atom:** Bajo consumo, usado en dispositivos móviles, tablets y ordenadores portátiles y ultrabook.
- **Pentium Core 2 Duo:** Mayores frecuencias de reloj que los anteriores, aunque mantienen dos núcleos.
- **Pentium Core 2 Quad:** Cuatro núcleos y mayor frecuencia que los Core 2 Duo.
- **Familia Intel Core:** Desbancado a las familias anteriores. Se usan desde ordenadores personales a servidores de empresas de tamaño medio.

Existen varias subfamilias:

- **Core i3:** Dos núcleos y cuatro hilos (con hyperthreading), excelente para montar equipos económicos de alto rendimiento y eficiencia.
- **Core i5:** Mejor relación rendimiento-precio que ofrece Intel y sirve para hacer cualquier cosa. Tiene cuatro núcleos y ocho hilos, perfecto para usuarios de presupuestos medios. Los modelos "U" tienen dos núcleos y cuatro hilos.
- **Core i7:** Seis núcleos físicos y doce hilos, mejorando el rendimiento de los i5. Los modelos serie "U" tienen dos núcleos y cuatro hilos.

- **Core i9:** Entre seis y dieciocho núcleos y de doce a treinta y seis hilos. Sirven para cualquier cosa, precio muy alto, usados para aplicaciones profesionales que dependan de una alta capacidad multihilo.
- **Serie X:** Los más potentes dentro de la gama CORE. Usado en equipos de altas capacidades, como ordenadores centrales de empresas. Su base de diseño es Core i9. Su precio es muy elevado.
- **XEON:** Los más potentes de INTEL. Precio muy elevado. Usado para servidores de grandes empresas. Con hasta 32 núcleos y 64 hilos y existen cuatro versiones: bronze, silver, gold y platinum.

1.3.2 Gama de procesadores AMD.

- **Athlon:** De dos a los cuatro núcleos. Rendimiento bueno, para casi cualquier tarea básica, los de cuatro núcleos tienen buen rendimiento, pero no llega al nivel de un procesador actual.
- **APUs:** Procesador y GPU en el mismo encapsulado. Tienen de dos a cuatro núcleos y núcleos gráficos muy potentes. Algunos son los A1, A6, A10, etc.
- **FX 4300:** Cuatro núcleos y frecuencias muy altas, ofreciendo buen rendimiento en general.
- **FX 6300:** Seis núcleos y frecuencias de trabajo muy elevadas.
- **FX 8300:** Ocho núcleos y frecuencias de trabajo que superan los 4 GHz, es una solución muy versátil. Pero tienen altísimo TDP (generan mucha temperatura).
- **RYZEN:** Familia actual de procesadores de AMD. Usan una nueva arquitectura, fabricados en proceso de hasta 5 nm y cuentan con cuatro núcleos y cuatro hilos hasta los dieciséis núcleos y treinta y dos hilos. Excelente nivel de rendimiento en cualquier entorno.
- **Al igual que la familia INTEL Core, se dividen en diferentes subfamilias:**
- **Ryzen 3:** Cuatro núcleos y ocho hilos. Es el procesador más básico y económico de esta familia.
- 2.4.16 El puerto paralelo.2.4.15 El puerto serie.2.4.14 El puerto USB.2.4.13 El bus NVMe o M.2
- **Ryzen 5:** Cuatro y seis núcleos y entre ocho y doce hilos. Rendimiento similar ha un i5.
- **Ryzen 7:** Ocho núcleos y dieciséis hilos. Elevado rendimiento y precio.
- **Ryzen 9:** De gama alta entre dieciséis núcleos y treinta y dos hilos. Solo aprovecharemos su potencial si tenemos mucha ejecución multihilo simultánea.
- **Ryzen Threadripper:** Hasta 64 núcleos. Diseñados para servidores, al igual que la familia Xeon de INTEL.

2. La placa base

- Elemento que conecta todos los dispositivos del hardware de un computador.
- Físicamente una oblea de material sintético con conectores, buses y zócalos, sobre los que se monta el microprocesador, módulos de memoria, discos duros, tarjetas de vídeo, sonido, etc, chips de control como BIOS o el chipset.

- Existen varios factores de forma y estándares que marcan la posición de los conectores de cada elemento

Algunos son:

Baby-AT: Estándar durante años. Usadas desde los computadores 286 hasta los primeros Pentium. Con el auge de los periféricos (tarjeta de sonido, tarjeta gráfica, CD-ROM, etc), aparecieron varias desventajas:

- Mala circulación del aire en la caja.
- Grandes marañas de cables por culpa de la mala ubicación de los componentes.

LPX: Similares a las anteriores, pero los slots de las tarjetas de expansión están en un conector especial llamado Riser Card y no en la placa. Estas tampoco se utilizan

ATX: Usadas actualmente o con alguna variante. Tiene mejor ventilación y menos marañas de cables. El microprocesador suele ponerse cerca del ventilador y los conectores para discos cerca de los extremos.

Tienen nuevos conectores, como puertos USB, PCI Express, M.2 o SATA.

Existen también versiones más pequeñas o grandes, aunque la disposición de los componentes es igual, aunque se quitan algunos para ahorrar espacio o aumentando su número para tener mas prestaciones

2.1 El socket (zocalo del procesador)

- Conector de la placa base para conectar el chip del microprocesador.
- Existen muchos modelos de socket, así que hay que comprobar que sean compatibles igual que la placa base
- EnSocket LGA 1366 placas antiguas había que ejercer mucha presión para poner el procesador (en algunos se aplicaba 40 kg).
 - Por lo que hicieron un mecanismo de inserción y retención para no ejercer fuerza, llamado zócalo ZIF (Zero Insertion Force). Moviendo una palanca para abrir o cerrar los hoyos del zócalo y encajar los pines por gravedad y luego volviéndola a su posición original. Para esto, el procesador debe tener los pines de contacto, conociéndolo como PGA (Pin Grid Array).

2.1.1. Sockets Intel

Distintos sockets de Intel, aunque muchos ya están obsoletos:

Sockets Intel

Socket	Procesadores soportados	En uso
Socket 7	Intel Pentium y Pentium MMXAMD K5, K6, K6/2 3D	No

	NOW!, Cyrix 6x86	
Socket 478	Intel Pentium IV, Celeron	No
LGA 775	Pentium IV, Celeron D, Pentium D, Intel Dual Core, Intel Core 2 Duo, Core 2 Duo Quad, Intel Xeon	No
LGA 1366	Intel Core 1st gen, Xeon 35XX, 36XX, 55XX, 56XX	No
LGA 2011 (R)	Intel Core (3th a 5th gen), Xeon E5 series	No
LGA 1156 (H)	Intel Core (1th y 2th gen), Xeon L34XX, E34XX, X3450	No
LGA 1155 (H2)	Intel Core (2th y 3th gen)	No
LGA 1150 (H3)	Intel Core (4th y 5th gen)	No
LGA 1151 (H4)	Intel Core (6th y 7th gen)	No
LGA 1151v2 (H4)	Intel Core (8th y 9th gen), Sí	Si

2.1.2. Sockets AMD

Sockets AMD		
Socket	Procesadores soportados	En uso
Socket A/462	Duron, Sempron, K7, Athlon XP	No
Socket 754	Athlon 64, Turon	No
Socket 939	Athlon 64, Opteron	No
Socket 940	AMD Athlon 64 FX, Opteron	No
Socket AM2	AMD Athlon 64 X2, Phenom	No
Socket AM3	AMD FX	No
Socket AM3+	A4, A6, A8	No
Socket FM1	A4, A6, A8, A10, Athlon II X4	No
Socket FM2	Steamroller (APUs), A6-7400K	No

Socket FM2+	Intel Core (8th y 9th gen)	No
Socket AM4	AMD Ryzen (hasta ZEN3)	Sí
Socket AM5	AMD Ryzen (desde ZEN4)	Sí

2.2 La BIOS (Basic Input-Output System)

Es un chip soldado a la placa, al iniciar el computador se encarga de:

- Reconocer el hardware instalado.
- Iniciar el arranque del sistema operativo.
- Almacenar parámetros de configuración del sistema, como la fecha, hora, orden de dispositivos de arranque, etc

Al encender el ordenador, la BIOS hace el proceso POST (Power-On Self Test), que verifica que todos los dispositivos hardware funcionen correctamente.

Puede generar una serie de pitidos sonoros, para indicar que todo está correcto, o si hay algún error, (RAM no está conectada). Cada tipo de error tiene una secuencia de pitidos distinta.

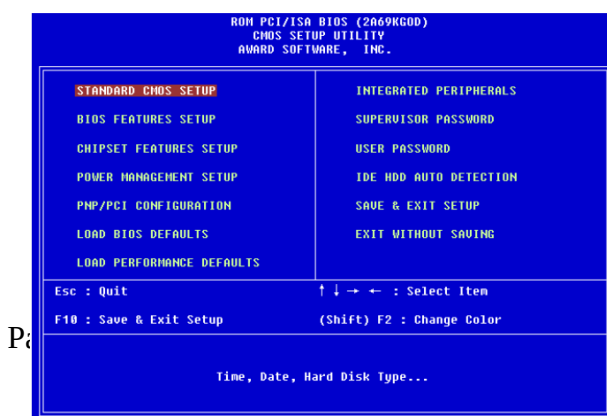
Una vez ha finalizado el proceso POST, la BIOS ejecuta los programas existentes en el sector 0 del disco duro primario del sistema. Estos programas serán los encargados de iniciar el sistema operativo (si sólo hay uno en la máquina) o mostrar un menú para que el usuario indique qué sistema operativo desea cargar en el caso de que existan varios.

También contiene información de configuración del sistema en una memoria interna de tipo CMOS alimentándose de una pila para guardar los datos durante años (secuencia de arranque del sistema, la hora, etc).

El software de configuración de la BIOS ha experimentado una notable evolución, pasando de la BIOS a la UEFI.

Las principales ventajas de UEFI respecto a la BIOS clásica son:

- Entorno en nodo gráfico con soporte para ratón.
- Información detallada del estado del hardware
- Soporte para tablas de particiones de disco GTP (la BIOS clásica solo permite el sistema MBR).



BIOS



UEFI

2.3 El chipset

Controlar la forma de como se transfiere información entre el microprocesador y el resto de componentes, como el disco duro, los puertos USB, la memoria principal, la tarjeta gráfica, etc.

Está formado por dos chips soldados a la placa. Estos son:

- **El Northbridge (Puente Norte).**
 - Enlace entre el procesador y los componentes más rápidos del sistema (la memoria, el puerto PCI Express y el puerto AGP).
 - Suele trabajar a una gran frecuencia, obligando a tener un disipador de calor acoplado en varias ocasiones.
 - En los procesadores actuales de INTEL y AMD, esta integrado el chip del puente norte dentro de la CPU. Aumentando la velocidad de procesamiento del sistema.
- **El Southbridge (Puente Sur).**
 - Enlace entre el procesador con periféricos lentos como: el puertos USB, serie, paralelo, SATA, IDE, etc.

2.4 Los Buses.

Conjunto de pistas metálicas creando conexiones eléctricas entre un dispositivo a otro del ordenador.

Los componentes intercambian tres tipos de información: datos, direcciones y señales de control. Por lo que existen tres tipos de buses:

- **Bus de datos.**

Transporta datos de manera bidireccional, enviando datos y recibiendo de esta

Tiene varias líneas paralelas, por las cuales viajan un bit (0 ó 1). Por lo que los bits que podemos transferir por este bus en un ciclo de reloj es según el número de líneas. A esta cantidad máxima de bits se le llama palabra del computador (en los actuales son de 64 bits).

- **Bus de direcciones.**

Usado para indicar las direcciones de los dispositivos.

Dirige el flujo de datos entre el procesador y los dispositivos de memoria o periféricos (disco duro, CD-ROM, etc.).

Tiene una dirección unidireccional por lo que el microprocesador envía direcciones a los dispositivos, pero no recibe información de ellos

La cantidad de memoria depende del número de líneas del bus de direcciones.

- **Bus de control.**

Transporta señales de control entre el microprocesador y los periféricos, como la memoria, los puertos de entrada/salida (E/S), y otros componentes. Las señales indican que tipo de operación debe hacerse y permiten la coordinación de las tareas.

Es bidireccional. Por lo que envía órdenes a los dispositivos y también recibe información del estado de las operaciones ejecutadas. Por ejemplo:

1. El microprocesador envía una señal de lectura a la memoria, indicando que quiere leer datos.
2. Después, la memoria envía una señal de confirmación de que la lectura se realizó correctamente, o si dio error

Se asegura de que se realicen de manera ordenada y en el momento adecuado las instrucciones. Si el bus de control no fuera eficiente, el sistema podría no ser capaz de manejar las solicitudes correctamente

2.4.1 El bus FSB (Front Side Bus).

Unas líneas de comunicación unidas al procesador con el puente norte y a el puente sur

Gran parte del rendimiento, depende de la frecuencia de este bus (no sirve de nada si el microprocesador es muy rápido pero genera cuellos de botella al transmitir los datos por el bus frontal).

La velocidad se mide en megahercios (MHz). En algunos manuales se miden en transferencias por segundo (Mt/s)

2.4.2 El bus HyperTransport.

Desarrollada por AMD, con el objetivo de mejorar la comunicación entre la CPU y los componentes del sistema y sustituir el bus FSB por dos buses de 32 líneas capaces de transmitir con frecuencias de hasta 2,6GHz, velocidad de transferencia de hasta 51,2 GB/s en su versión 3.1 y frecuencias de 200MHz.

Conecta la CPU con la RAM, la tarjeta gráfica y el puente sur.

En las placas compatibles con AMD que implementan este bus no existe el Northbridge al estar en la propia CPU.

2.4.3 El bus QPI (QuickPath Interconnect).

Desarrollado por INTEL, para sustituir al FSB, en placas con los nuevos procesadores de alta gama.

Conecta la CPU con la RAM (con hasta cuatro canales independientes) y con los conectores PCI Express x16 (normalmente usando la tarjeta gráfica). En placas con puente norte, conecta la CPU con este.

Tiene una velocidad de transmisión de hasta 25,6GB.

2.4.4 El bus DMI (Direct Media Interface)

Desarrollado por INTEL y con velocidades de hasta 2,5 GB/s en su versión DMI 2.0 y 8 GB/s en la versión 3.0 con frecuencias de 100MHz.

Usado para conectar el procesador con el puente sur.

Apareció como una solución más barata que QPI.

2.4.5 El bus UMI (Unified Media Interface)

Desarrollado por la empresa AMD y admite velocidades de 1 GB/s en su primera generación, basada en PCI Express 1.1 x4 y hasta 2 GB/s en su segunda generación, basada en PCI Express 2.0 x4.

Es equivalente a la tecnología DMI de INTEL y se usa para conectar el procesador con el puente sur de la placa base.

2.4.6 El bus BSB (Back Side Bus).

Conocido como bus trasero. Conecta la memoria caché con la unidad de control del microprocesador. Lógicamente funciona con una frecuencia más elevada que el bus frontal

2.4.7 El bus IDE (Integrated Drive Electronics).

Desarrollado en 1980 por IBM para sistemas INTEL 8088 y 8086. Conocido como PATA (Parallel ATA). Tiene 40 líneas que 16 se utilizaban como bus de datos, con velocidades de transferencia de hasta 133 MB/s.

Los dispositivos conectados suelen ser discos duros y lectores de CD. En las placas base suele haber dos conectores IDE, uno en modo maestro y otro en modo esclavo. Para configurarlos los dispositivos tienen unos jumpers que se configuraran según fabricante. Se puede establecer un modo "cable select" (CS), para indicar que dispositivo actúa como maestro o esclavo según su posición en el bus.

Si se conectan dos dispositivos al mismo puerto IDE, no podrán usar el bus a la vez, entonces el ancho de banda se reducirá a la mitad.

Este conector está actualmente obsoleto, y sustituido por los SATA y PCI Express

2.4.8 El bus PCI (Peripheral Component Interconnect).

Estándar desarrollado por Intel en 1993.

Permite que el bus no sea directamente controlado por el microprocesador. Ya que está gestionado por el chip Southbridge

En su versión 2.0, sus velocidades de transferencia son de hasta 2133MB/s.

el ancho de banda de este bus se reparte entre ellos se repartirá reduciendo la velocidad de transferencia en caso de tener varios dispositivos conectados en diferentes conectores PCI.

Este puerto está obsoleto, y sustituido por PCI Express.

2.4.9 El bus AGP (Accelerated Graphics Port).

Diseñado por Intel en 1996, basándose en la tecnología PCI y su objetivo es ampliar el ancho de banda para permitir la conexión de dispositivos con mas necesidades como las tarjetas gráficas.

Este puerto esta gestionado por el chip Northbridge

Es de 32 bits, pero tiene mas mejoras que el a PCI, como 8 canales mas para realizar accesos a memoria.

Tiene diferentes modos de funcionamiento:

- AGP 1X: 66 MHz y 266 MB/s de transferencia.
- AGP 2X: 133 MHz y 532 MB/s de transferencia.
- AGP 4X: 266 MHz y 1 GB/s de transferencia.
- AGP 8X: 533MHz y 2GB/s de transferencia.

Actualmente esta obsoleto y sustituido por PCI Express

2.4.10 El bus PCI Express.

Sucesor de las tecnologías PCI y AGP.

Usa conexiones o carriles punto a punto en serie. Cada una de estas permite una comunicación full-duplex, enviando y recibiendo datos

Un puerto de tamaño x16 puede no ofrecer el máximo de carriles ya que implementa conexiones individuales en cantidades ilimitadas

Ello nos lleva a la conclusión de que no todas las placas base son iguales. Las placas base de gama económica pueden contar con slots x16 pero su rendimiento es de x8

Al usar una tarjeta gráfica de gama alta en un slot x16 pero no ofrezca el máximo de líneas, puede tener un cuello de botella y no tener su máximo rendimiento.

Las tarjetas mas pequeñas se pueden instalar en puertos mas grandes aunque algunas x8 sus pines son diferentes y no se puede insertar en ranuras x16

En cuanto a su estructura y utilización:

- Los conectores 16x, se usan para conexión de tarjetas gráficas y están directamente conectados a la CPU
- Los conectores x1, x4 y x8 son gestionados por el puente sur para conexiones mas lentas

La PCI Express 3.0 tiene mejoras en la gestión de energía y conexión de dispositivos “en caliente”

2.4.11 El bus SATA.

Conocido como Serial ATA usado en discos duros internos o dispositivos CD-ROM

Arquitectura de conexión directa "punto a punto". Por lo que ofrece todo el ancho de banda, sin haber sobrecarga inherente a los mecanismos de arbitraje y detección de colisiones. Por esto tiene mas velocidades de transferencia de datos que el IDE.

El controlador SATA es un chip que se esta soldado o instalado como tarjeta en uno se sus zócalos. Hay controladores con más de una salida (4 u 8) por lo que pueden conectarse varios dispositivos. Velocidades de transferencia de hasta 3 Gbit/s (SATA 2), y hasta 6 Gbit/s (SATA 3).

Para las unidades de estado sólido (SSD), la interfaz SATA no es lo suficientemente rápida, por lo que esta en vía de extinción

2.4.12 El bus SATA Express

Versión mejorada de SATA con velocidades de hasta 10 Gbit/s

Usada para discos SSD (internos o externos)

Aunque no alcanza la velocidad del conector NVMe, estando hoy en día obsoleto.

2.4.13 El bus NVMe o M.2

Sirve para conexión de discos SSD a un puerto M.2

Mejorando la velocidad de lectura y de escritura, sustituyendo el conector SATA 3.0 de 6 Gbit/s por uno M.2 (equivalente a un PCI Express x4), siendo mas rápido.

Segun su versión de PCI Express x4 seguida, el disco tendrá velocidades más o menos rápidas (PCIe 3.0 = 4GB/s, PCIe 4.0 = 8GB/s, PCIe 5.0 = 16GB/s...)

2.4.14 El puerto USB (Universal Serial Bus).

Creado por varias empresas de electrónica, proporcionando conexiones de periféricos a altas velocidades.

Se comercializan las siguientes versiones:

- USB 2.0: Velocidades de hasta 480 Mbps
- USB 3.0: Velocidades de 4,8 Gbps. Compatibles con versiones anteriores
- USB 3.2: Velocidades de hasta 20 Gbps. Compatibles con versiones anteriores .
- USB 4.0: Velocidades de hasta 40 Gbps. Compatibles con versiones anteriores

Principales características:

- Conexión de hasta 128 dispositivos por bus, compartiendo el ancho de banda.
- Proporciona conexiones “en caliente”
- Proporcionar alimentación a dispositivos de bajo consumo cercanos al PC

2.4.15 El puerto serie.

Proporciona conexiones de baja velocidad con periféricos genéricos u otros ordenadores.

Tienen 9 o 25 pines.

Transmisión de datos asíncrona, enviando byte a byte y siguiendo estos pasos:

- Se manda un bit al inicio para avisar al receptor de que se va a enviar datos
- Se mandan los bytes de datos junto con un bit de paridad.
- Se manda un bit para indicar al receptor que se acabó de mandar los datos.

Por cada byte se envían 11 bits. Esta siendo sustituido por los USB.

2.4.16 El puerto paralelo.

Conexiones de baja velocidad entre el computador y determinados dispositivos periféricos.

Gran falta de estandarización, hasta que la asociación IEEE definió el funcionamiento en varios protocolos:

- EPP. Puerto paralelo ampliado: Usado por cintas DAT, CD-ROM externos, etc.
- ECP. Puerto paralelo con capacidad extendida: Usado por periféricos como escáneres e impresoras.

La mayoría sustituidos por puertos USB